



## Modelarea piețelor financiare

### Seminarul 18: Risc sistemic și rețele — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, [antoaneta.amza@csie.ase.ro](mailto:antoaneta.amza@csie.ase.ro)

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNP: BNP Paribas SA (Euronext Paris ticker; Banque Nationale de Paris) (BNP Paribas SA (simbolul bursier Euronext Paris))
- CDS: Credit Default Swap (swap pe riscul de credit (contract de asigurare împotriva neplății))
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- DBK: Deutsche Bank AG (Xetra ticker) (Deutsche Bank AG (simbolul bursier Xetra))
- DCC: Dynamic Conditional Correlation (corelație condiționată dinamică)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- FEVD: Forecast Error Variance Decomposition (descompunerea dispersiei erorii de prognoză)
- FRM: Financial Risk Meter (indicatorul de risc financiar sistemic Financial Risk Meter)
- GACV: Generalized Approximate Cross-Validation (validare încrucișată aproximativă generalizată)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- GJR: Glosten–Jagannathan–Runkle (asymmetric GARCH) (GARCH asimetric Glosten–Jagannathan–Runkle)
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- HSBC: HSBC Holdings plc (originally the Hongkong and Shanghai Banking Corporation) (grupul bancar HSBC Holdings plc (inițial Hongkong and Shanghai Banking Corporation))
- ING: ING Groep (Internationale Nederlanden Groep) (grupul bancar olandez ING)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- LRMEs: Long-Run Marginal Expected Shortfall (pierderea marginală așteptată în coadă pe termen lung (într-o criză))
- MES: Marginal Expected Shortfall (pierderea marginală așteptată în coadă)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- QFVAR: Quantile Factor Vector AutoRegression (autoregresie vectorială cuantilă cu factori comuni)
- QML: Quasi-Maximum Likelihood (cvasi-verosimilitate maximă)
- RTD: Relative Tail Dependence (dependența relativă în cozi (coada adversă minus coada favorabilă))
- SG: Société Générale (grupul bancar francez Société Générale)
- SPX: Standard and Poor's 500 index (column name in the notebook) (indicele S&P 500 (numele coloanei din notebook))

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ **SRISK: Systemic RISK** (capital shortfall measure) (deficitul de capital al unei bănci într-o criză sistemică)
- ▣ **VAR: Vector AutoRegression** (model vector autoregresiv)
- ▣ **VIX: CBOE Volatility Index** (indicele de volatilitate CBOE)

## Întrebarea de azi și rezultatele așteptate

- ▣ Întrebarea seminarului: **care bănci sînt sistemice și cît de siguri putem fi?**
- ▣ Traseul seminarului
  - ▶ Întîi slide-urile „Ce vă trebuie azi” (cursul are loc după seminar); apoi A1, A3, A5 pe hîrtie: CoVaR, MES și descompunerea generalizată a dispersiei
  - ▶ B1: testăm dacă băncile americane diferă prin  $\Delta\text{CoVaR}$
  - ▶ B5, B9: cît de robustă și cît de precisă este rețeaua de conectivitate?
  - ▶ C2: găsiți erorile dintr-un răspuns A1; B2 acasă; B3 (LRMES prin simulare GARCH–DCC) după curs
- ▣ Ce realizați: răspunsurile A, un tabel și un grafic pentru fiecare exercițiu B, cifrele corectate din C2 și jurnalul erorilor, o frază de interpretare pentru fiecare exercițiu
- ▣ Notebook-ul de azi: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare enunț indică secțiunea din notebook
- ▣ Materiale: slide-urile de pregătire de mai jos; [Capitolul 18](#) urmează după seminar; manualul [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#)

## Harta exercițiilor

| Exercițiul           | Întrebarea                                                       | Tipul                                             | Model                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| A1                   | $\Delta\text{CoVaR}$ sub distribuția Normală                     | Rezolvat                                          | –                        |
| A3                   | de ce MES se adună la ES al portofoliului                        | Rezolvat                                          | –                        |
| A5                   | descompunerea generalizată a dispersiei                          | Rezolvat                                          | –                        |
| B1                   | diferă băncile americane prin $\Delta\text{CoVaR}$ 5%?           | Rezolvat                                          | –                        |
| B5, B9               | robustețea și intervalele conectivității                         | Rezolvat                                          | –                        |
| C2                   | ce este greșit într-un răspuns AI?                               | Propus                                            | A1, A3                   |
| B2                   | băncile europene: care este cea mai sistemică?                   | Propus                                            | B1                       |
| Pachete de extindere | A2, A4, A6–A8, B3, B4, B6–B8, B10, C1, C3 (opționale, după curs) | Rezolvate și propuse (indicat la fiecare cerință) | indicat în fiecare enunț |

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hîrtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare încheiată cu o întrebare de interpretare; Partea C: critica unui răspuns AI și întrebări deschise

## Datele folosite

| Seriile         | Activele                                                                         | Prețul folosit                               | Folosite în    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
| Bănci americane | JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo | închidere ajustată;<br>maxim și minim zilnic | B1, B3, B5, B9 |
| Bănci europene  | Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC                                 | închidere ajustată;<br>maxim și minim zilnic | B2, B5, B9     |
| Bănci românești | Banca Transilvania, BRD-Groupe SG (se elimină zilele fără tranzacții)            | închidere ajustată;<br>maxim și minim zilnic | B5, B9         |
| Indici de piață | S&P 500, Euro Stoxx 50, BET, VIX                                                 | închidere                                    | B3, pachete    |

- Prețurile zilnice din datele cursului, câte o serie pe activ (câmpul folosit: adjusted close pentru bănci, close pentru indici; maximul și minimul zilnic pentru volatilitate); eșantionul 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026
- Randamentele  $R$ : aliniem întâi prețurile pe cele 3960 de zile comune tuturor celor 17 serii, apoi calculăm randamentele log zilnice în %; volatilitățile  $V$ : logaritmul volatilității Parkinson (din intervalul maxim–minim zilnic) pentru cele 13 bănci

## Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Data" builds  
# R (returns, %) and V (log volatility)  
print(R.shape, V.shape)  
print(R.index[0].date(),  
      R.index[-1].date())  
print(R[['JPM', 'DBK', 'TLV',  
        'SPX']].head(3).round(2))
```

- Rezultatul așteptat: (3960, 17) (3966, 13); prima și ultima zi 2010-01-05, 2026-09-18; V folosește doar cele 13 bănci, fără indici, deci are mai multe zile comune (3966)

| date       | JPM  | DBK   | TLV  | SPX  |
|------------|------|-------|------|------|
| 2010-01-05 | 1.92 | 1.60  | 2.73 | 0.31 |
| 2010-01-06 | 0.55 | -1.05 | 3.09 | 0.05 |
| 2010-01-07 | 1.96 | 0.45  | 0.00 | 0.40 |

- Dacă numărul de zile sau primele valori diferă, verificați simbolurile, că folosiți prețul ajustat pentru dividende și alinierea pe zilele comune

## Contribuția unei bănci: CoVaR și $\Delta\text{CoVaR}$

- ▣ Seminarul are loc înaintea cursului: aceste slide-uri dau doar ce cer exercițiile de azi; restul în [Capitolul 18](#), după seminar
- ▣ Două întrebări: **expunerea** (cît pierde banca atunci cînd sistemul are probleme) și **contribuția** (cu cît îi este mai rău sistemului cînd banca are probleme)
- ▣  $\text{CoVaR}_\alpha$ : VaR-ul sistemului  $X^{\text{sys}}$  cînd banca  $i$  se află la propria cuantilă  $\alpha$ ,  $X_i = q_\alpha(X_i)$ ;  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$ : CoVaR în dificultate minus CoVaR în starea mediană  $X_i = q_{50\%}(X_i)$  [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- ▣ Estimarea prin **regresie cuantilă**  $q_\alpha(X^{\text{sys}} | X_i) = a_\alpha + b_\alpha X_i$ , care minimizează  $\sum_t \rho_\alpha(X_t^{\text{sys}} - a - bX_{i,t})$ ,  
 $\rho_\alpha(u) = u(\alpha - \mathbb{I}\{u < 0\})$ 
  - ▶ Apoi  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \hat{b}_\alpha(\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$ : panta înmulțită cu distanța dintre ziua mediană și ziua de dificultate
- ▣ Un exemplu mic:  $\hat{b}_{5\%} = 0,5$ ,  $\hat{q}_{50\%} = 0,05\%$ ,  $\hat{q}_{5\%} = -2,95\%$ :  $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = 0,5 \cdot 3 = 1,5\%$  pierdere suplimentară a sistemului; pentru randamente cu distribuție Normală bivariată  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \rho \sigma_{\text{sys}} |z_\alpha|$ , de ex.  $0,4 \cdot 1\% \cdot 1,645 = 0,66\%$

## Expunerea unei bănci: MES, LRMES și SRISK

- $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_m \leq q_\alpha(X_m)]$ : pierderea medie a băncii în cele mai proaste  $\alpha$  zile ale pieței [Acharya et al. \(2017\)](#); cu ponderile  $w_i$ ,  $\sum_i w_i MES_i$  este ES al portofoliului (A3)
- Cazul Normal:  $MES_{i,\alpha} = \beta_i ES_\alpha(X_m)$ ,  $\beta_i = \rho \sigma_i / \sigma_m$ ,  $ES_\alpha = \sigma_m \varphi(z_\alpha) / \alpha$ ; de ex.  $\beta = 1,2$ ,  $\sigma_m = 1\%$ ,  $\alpha = 5\%$ :  
ES = 2,06%, MES = 2,47%
- LRMES: scăderea așteptată a valorii capitalului propriu al băncii dacă piața scade într-o criză (de ex. -40% în șase luni), obținută prin simulare sau prin aproximarea  $1 - \exp(-18 MES^2\%)$  [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
- SRISK: deficitul de capital în acea criză;  $k$  = raportul prudențial,  $D$  = datoriile contabile,  $W$  = capitalul propriu la valoarea de piață
  - ▶  $SRISK = k[D + (1 - LRMES)W] - (1 - LRMES)W = kD - (1 - k)(1 - LRMES)W$  [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
  - ▶ Zero exact la levierul de echilibru  $L^* = 1 + (1 - k)(1 - LRMES)/k$ , cu levierul  $L = (D + W)/W$
- Un exemplu mic:  $W = 50$ ,  $D = 500$ ,  $k = 8\%$ ,  $LRMES = 30\%$ :  $SRISK = 40 - 0,92 \cdot 0,70 \cdot 50 = 7,8$ ;  $L = 11 > L^* = 9,05$ : deficit

## Conectivitatea: cine transmite volatilitate și cui?

- Datele: volatilitatea zilnică a fiecărei bănci, de ex. estimarea Parkinson  $\hat{\sigma}_t = \sqrt{(\ln H_t - \ln L_t)^2 / (4 \ln 2)}$  din maximul  $H_t$  și minimul  $L_t$  zilnic, în logaritm
- Estimăm un VAR pe cele  $N$  volatilități în logaritm; **descompunerea dispersiei erorii de prognoză** (FEVD) dă  $\theta_{ij}(H)$ , ponderea din dispersia erorii de prognoză pe  $H$  zile a lui  $i$  datorată șocurilor din  $j$
- Ponderile Cholesky depind de ordinea variabilelor; FEVD **generalizată** Pesaran & Shin (1998) nu depinde, dar liniile ei nu au suma 1, deci se normalizează:  $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$
- De la alții  $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$ ; către alții  $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ ; net  $T_i - F_i$  ( $> 0$ : transmițător); total  $C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$  Diebold & Yilmaz (2014)
- Un exemplu mic, două bănci, liniile (0,7, 0,3) și (0,2, 0,8)
  - $F_1 = 0,3$ ,  $F_2 = 0,2$ ;  $T_1 = 0,2$ ,  $T_2 = 0,3$ ; net: banca 1  $-0,1$  (receptor), banca 2  $+0,1$  (transmițător);  
 $C = \frac{100}{2} (0,3 + 0,2) = 25\%$

## Notății folosite în toate exercițiile

- $X_i$ : randamentul log zilnic al băncii  $i$  (%);  $X^{sys}$ : randamentul cu ponderi egale al **celorlalte** bănci din regiunea ei;  $X_m$ : randamentul indicelui de piață
- $\alpha$ : probabilitatea cozii;  $q_\alpha(X)$ : cuantila de ordin  $\alpha$ ;  $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha$ ; VaR, CoVaR și MES sînt pierderi pozitive
- CoVaR: regresia cuantilă  $q_\alpha(X^{sys} | X_i) = a_\alpha + b_\alpha X_i$ ;  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha = \hat{b}_\alpha(\hat{q}_{50\%}(X_i) - \hat{q}_\alpha(X_i))$  [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
- $\text{MES}_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i | X_m \leq q_\alpha(X_m)]$  [Acharya et al. \(2017\)](#); LRMES: pierderea așteptată a băncii într-o criză a pieței;  $\text{SRISK} = kD - (1 - k)(1 - \text{LRMES})W$ , levierul de echilibru  $L^* = 1 + (1 - k)(1 - \text{LRMES})/k$  [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
- Conectivitatea [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#):  $\tilde{\theta}_{ij}$  = proporția din dispersia erorii de prognoză pe  $H$  zile a lui  $i$  datorată lui  $j$ ; de la alții  $F_i = \sum_{j \neq i} \tilde{\theta}_{ij}$ , către alții  $T_j = \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ , net  $T_i - F_i$ , total  $C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$
- Incertitudinea: bootstrap pe blocuri mobile, blocuri de 20 de zile, 999 de extrageri [Künsch \(1989\)](#); familiile de teste corectate cu Holm [Holm \(1979\)](#)

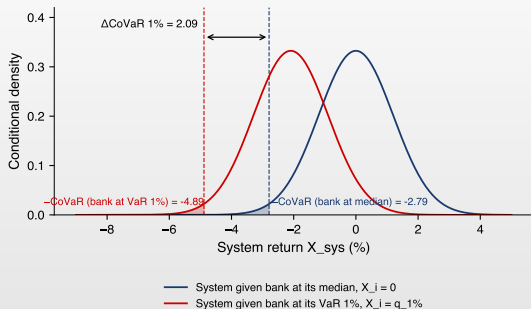
## A1 [Rezolvat]: derivarea CoVaR sub distribuția Normală — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cît adaugă o bancă aflată în dificultate la pierderea din coadă a sistemului cînd randamentele au distribuția Normală?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶  $(X_i, X^{sys})$ : randamentele zilnice (%) ale băncii  $i$  și ale sistemului, cu distribuție Normală bivariată, medii zero, abateri standard  $\sigma_i, \sigma_{sys}$  și corelație  $\rho > 0$
  - ▶ Dificultatea băncii:  $X_i = q_\alpha(X_i) = \sigma_i z_\alpha$ , cu  $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$ ; starea mediană:  $X_i = 0$ ; CoVaR este minus cuantila  $\alpha$  a lui  $X^{sys}$ , o pierdere pozitivă [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#)
  - ▶ Cifrele pentru (c):  $\sigma_i = 2\%$ ,  $\sigma_{sys} = 1,5\%$ ,  $\rho = 0,6$ ,  $\alpha = 1\%$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Proiectați  $X^{sys}$  pe  $X_i$  și determinați distribuția lui  $X^{sys}$  condiționată de  $X_i = x$  (media și dispersia).
  - (b) Derivați  $\text{CoVaR}_\alpha$  (dat  $X_i = \sigma_i z_\alpha$ ),  $\text{CoVaR}$  în starea mediană (dat  $X_i = 0$ ) și  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$  ca diferența lor; arătați că  $\Delta\text{CoVaR}_\alpha$  nu depinde de  $\sigma_i$ .
  - (c) Calculați VaR 1% al băncii, CoVaR 1%, CoVaR în starea mediană și  $\Delta\text{CoVaR}$  1% pentru cifrele de mai sus.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Media și abaterea standard condiționate, cele trei formule închise de la (b) și cele patru cifre de la (c), cu fiecare produs intermediar
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ O bancă de două ori mai volatilă, cu același  $\rho$ , are același  $\Delta\text{CoVaR}$ : ce spune asta despre ordonarea băncilor după propriul VaR?
- ▣ Notebook: secțiunea A1

## A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- (a) Proiecția:  $X^{sys} = \beta X_i + U$  cu  $\beta = \text{Cov}(X^{sys}, X_i) / \sigma_i^2 = \rho \sigma_{sys} / \sigma_i$ , iar  $U$  are distribuția Normală și este independentă de  $X_i$ .
- Dispersia reziduului:  $\text{Var}(U) = \sigma_{sys}^2 - \beta^2 \sigma_i^2 = \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)$ .
- Rezultat:  $X^{sys} \mid X_i = x \sim N\left(\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x, \sigma_{sys}^2 (1 - \rho^2)\right)$ .
- (b) Cuantila de ordin  $\alpha$ , condiționată de  $x$ , este  $\rho \frac{\sigma_{sys}}{\sigma_i} x + \sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$ .
- La  $x = \sigma_i z_\alpha$ :  $\text{CoVaR}_\alpha = -\sigma_{sys} z_\alpha (\rho + \sqrt{1 - \rho^2})$ ; la  $x = 0$ :  $\text{CoVaR}_\alpha^{50\%} = -\sigma_{sys} \sqrt{1 - \rho^2} z_\alpha$ .
- Diferența:  $\Delta \text{CoVaR}_\alpha = -\rho \sigma_{sys} z_\alpha$ ;  $\sigma_i$  se simplifică, pentru că starea de dificultate  $x$  crește cu  $\sigma_i$ , iar panta scade cu  $1/\sigma_i$ .

## A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



- Albastru: sistemul cînd banca este la mediană; roșu: cînd banca este la VaR 1%; hașurat: cozile de 1%; distanța dintre liniile întrerupte este  $\Delta\text{CoVaR } 1\%$

- (c)  $z_{1\%} = -2,326$ ; VaR 1% al băncii:  
 $-\sigma_i z_{1\%} = 2 \cdot 2,326 = 4,65\%$ .
- Panta  $\rho\sigma_{sys}/\sigma_i = 0,6 \cdot 1,5/2 = 0,45$ ; abaterea standard condiționată  $1,5\sqrt{1 - 0,36} = 1,20\%$ .
- CoVaR 1%:  
 $0,45 \cdot 4,65 + 1,20 \cdot 2,326 = 2,094 + 2,792 = 4,885\%$ .
- Starea mediană:  $1,20 \cdot 2,326 = 2,792\%$ ; deci  
 $\Delta\text{CoVaR}_{1\%} = 0,6 \cdot 1,5 \cdot 2,326 = 2,094\%$ , primul termen de mai sus.
- Interpretare: cînd banca trece de la mediană la VaR, sistemul pierde în plus aproximativ 2,09 puncte; dublarea lui  $\sigma_i$  dublează VaR, dar lasă  $\Delta\text{CoVaR}$  neschimbat.
- Riscul propriu și contribuția la riscul sistemic sînt mărimi diferite: un clasament după VaR nu este un clasament sistemic.

## A3 [Rezolvat]: MES ca contribuție Euler — enunț

- ▣ Întrebarea: De ce valorile MES ale activelor se adună exact la ES al portofoliului?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ Portofoliul  $X_p = \sum_i w_i X_i$  de randamente zilnice, cu distribuție continuă;  $q_\alpha(w)$  este cuantila lui  $\alpha$
  - ▶  $ES_\alpha(X_p) = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_p \mathbf{1}\{X_p \leq q_\alpha\}]$  și  $MES_{i,\alpha} = -\mathbb{E}[X_i \mid X_p \leq q_\alpha]$  [Acharya et al. \(2017\)](#)
  - ▶ Datele pentru (c): randamente cu distribuția Normală multivariată, medii zero,  $w = (0,5, 0,5)$ ,  $\sigma = (2\%, 3\%)$ ,  $\rho = 0,5$ ,  $\alpha = 5\%$
- ▣ Cerințe
  - (a) Derivați  $ES_\alpha$  în raport cu  $w_i$ , inclusiv efectul lui  $w_i$  asupra cuantilei, pentru a arăta că  $\partial ES_\alpha / \partial w_i = MES_{i,\alpha}$ ; apoi folosiți omogenitatea pentru a arăta că  $ES_\alpha = \sum_i w_i MES_{i,\alpha}$ .
  - (b) Pentru randamente cu distribuție Normală multivariată și medii zero, arătați că  $MES_{i,\alpha} = \beta_{i,p} ES_\alpha(X_p)$  cu  $\beta_{i,p} = \text{Cov}(X_i, X_p) / \sigma_p^2$  și  $ES_\alpha(X_p) = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$ .
  - (c) Calculați  $\sigma_p$ ,  $ES_{5\%}$ , ambele beta și ambele MES pentru cifrele de mai sus și verificați suma Euler.
- ▣ Raportați
  - ▶  $\sigma_p$ ,  $\varphi(z_{5\%})/0,05$ ,  $ES_{5\%}$ ,  $\beta$ , MES și verificarea  $\sum_i w_i MES_i = ES_{5\%}$
- ▣ Interpretare
  - ▶ Activul 2 reprezintă jumătate din portofoliu: ce proporție din ES îi revine și de ce MES, nu volatilitatea, este cheia potrivită pentru alocarea riscului din coadă (tail risk)?
- ▣ Notebook: secțiunea A3

## A3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- (a) Scriem  $\alpha \text{ES}_\alpha = -\mathbb{E}[X_p 1\{X_p \leq q(w)\}]$ ; derivând sub semnul speranței matematice obținem termenul direct  $-\mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}]$ .
- Termenul de frontieră este  $-q \frac{\partial}{\partial w_i} P(X_p \leq q(w))$ : masa care trece frontiera, unde  $X_p = q$ .
- $P(X_p \leq q(w)) = \alpha$  pentru orice  $w$ , deci această derivată este zero și  $\partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = -\frac{1}{\alpha} \mathbb{E}[X_i 1\{X_p \leq q\}] = \text{MES}_{i,\alpha}$ .
- Omogenitatea:  $\text{ES}_\alpha(tX_p) = t \text{ES}_\alpha(X_p)$ , deci teorema lui Euler dă  $\text{ES}_\alpha = \sum_i w_i \partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = \sum_i w_i \text{MES}_{i,\alpha}$  [Gouriéroux, Laurent & Scaillet \(2000\)](#).
- (b) Regresia Normală:  $\mathbb{E}[X_i | X_p] = \beta_{i,p} X_p$ , deci  $\text{MES}_{i,\alpha} = -\beta_{i,p} \mathbb{E}[X_p | X_p \leq q] = \beta_{i,p} \text{ES}_\alpha(X_p)$ .
- Pentru  $X_p \sim N(0, \sigma_p^2)$ ,  $\text{ES}_\alpha = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$ ; iar  $\sum_i w_i \beta_{i,p} = w^\top \Sigma w / \sigma_p^2 = 1$  confirmă suma Euler.

### A3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

- (c) Covarianța  $\rho\sigma_1\sigma_2 = 0,5 \cdot 2 \cdot 3 = 3$ ;  $\sigma_p^2 = 0,25 \cdot 4 + 2 \cdot 0,25 \cdot 3 + 0,25 \cdot 9 = 4,75$ , deci  $\sigma_p = 2,179\%$ .
- $\varphi(z_{5\%})/0,05 = 2,063$ , deci  $ES_{5\%} = 2,179 \cdot 2,063 = 4,50\%$ .
- $\text{Cov}(X_i, X_p) = (\Sigma w)_i = (3,5, 6, 0)$ ;  $\beta = (3,5, 6, 0)/4,75 = (0,737, 1,263)$ .
- $MES = \beta \cdot 4,50 = (3,31, 5,68)\%$ ; verificare:  $0,5(3,31 + 5,68) = 4,50\% = ES_{5\%}$ .
- Interpretare: cu o pondere de jumătate în portofoliu, activului 2 îi revine 63% din ES, pentru că se mișcă mai mult împreună cu portofoliul în coada lui.
- MES împarte aditiv pierderea din coadă și folosește variația comună cu portofoliul, pe care volatilitatea singură o ignoră.

## A5 [Rezolvat]: derivarea FEVD generalizate — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cum se împarte dispersia erorii de prognoză a unei bănci între șocurile tuturor băncilor?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ VAR(1) stabil  $y_t = Ay_{t-1} + \varepsilon_t$  (valorile proprii ale lui  $A$  în interiorul cercului unitate),  $\varepsilon_t$  necorelate serial, cu medie zero și distribuția Normală multivariată, cu  $\text{Cov}(\varepsilon_t) = \Sigma = (\sigma_{ij})$  pozitiv definită; matricele reprezentării de tip medie mobilă  $\Phi_h = A^h$ ;  $e_j$  este al  $j$ -lea vector unitar
  - ▶ Impulsul generalizat Pesaran & Shin (1998): un șoc de o abatere standard  $\delta_j = \sqrt{\sigma_{jj}}$  asupra variabilei  $j$ , celelalte șocuri la media lor condiționată
  - ▶ Cifrele pentru (b):  $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 0,1 & 0,4 \end{pmatrix}$ ,  $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,5 \\ 0,5 & 1 \end{pmatrix}$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Arătați că  $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_{jt} = \delta_j] = \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$  și derivați ponderea  $\theta_{ij}(H)$  din dispersia erorii de prognoză la  $H$  pași a lui  $i$  datorată șocurilor din  $j$ .
  - (b) Calculați  $\theta$ , sumele pe linii, tabelul normalizat pe linii  $\tilde{\theta}$  și conectivitatea totală  $C$  la  $H = 1$  și  $H = 2$ .
  - (c) Calculați descompunerea Cholesky la  $H = 1$  cu variabila 1 prima și arătați că, pentru  $\Sigma$  diagonală, descompunerea generalizată și cea Cholesky coincid.
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $\theta$  și  $\tilde{\theta}$  cu sumele pe linii și  $C$  la  $H = 1, 2$ , cu  $A\Sigma$  și  $\text{diag}(A\Sigma A^\top)$ ; tabelul Cholesky
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce nu însumează unu liniile tabelului generalizat și ce decide ordinea Cholesky?
- ▣ **Notebook:** secțiunea A5

## A5 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

- (a) Pentru șocuri Normale  $\mathbb{E}[\varepsilon_t \mid \varepsilon_{jt}] = \Sigma e_j \varepsilon_{jt} / \sigma_{jj}$ ; la  $\varepsilon_{jt} = \sqrt{\sigma_{jj}}$  aceasta este  $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$ .
- Răspunsul variabilei  $i$  după  $h$  pași:  $e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}}$ ; dispersia erorii de prognoză la  $H$  pași a lui  $i$  este  $\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i$ .
- Ponderea:  $\theta_{ij}(H) = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h < H} (e_i^\top \Phi_h \Sigma e_j)^2}{\sum_{h < H} e_i^\top \Phi_h \Sigma \Phi_h^\top e_i}$ .
- Normalizarea  $\tilde{\theta}_{ij} = \theta_{ij} / \sum_j \theta_{ij}$  și conectivitatea totală  $C = \frac{100}{N} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$  Diebold & Yilmaz (2014).

## A5 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)

- (b)  $H = 1$  ( $\Phi_0 = I$ ):  $\theta_{ij} = \sigma_{ij}^2 / (\sigma_{ii} \sigma_{jj})$ , deci  $\theta = \begin{pmatrix} 1 & 0,25 \\ 0,25 & 1 \end{pmatrix}$ , sumele pe linii 1,25.
- Normalizat:  $\tilde{\theta} = \begin{pmatrix} 0,8 & 0,2 \\ 0,2 & 0,8 \end{pmatrix}$ , deci  $C = 100(0,2 + 0,2)/2 = 20,0\%$ .
- $H = 2$  adaugă  $\Phi_1 = A$ :  $A\Sigma = \begin{pmatrix} 0,60 & 0,45 \\ 0,30 & 0,45 \end{pmatrix}$ ,  $\text{diag}(A\Sigma A^\top) = (0,39, 0,21)$ ; numitorii 1,39 și 1,21.
- Numărătorii  $\sigma_{ij}^2 + (A\Sigma)_{ij}^2$ : linia 1 (1,3600, 0,4525), linia 2 (0,3400, 1,2025); deci  $\theta = \begin{pmatrix} 0,978 & 0,326 \\ 0,281 & 0,994 \end{pmatrix}$ , sumele pe linii 1,304 și 1,275.
- Ponderile normalizate din afara diagonalei 0,250 și 0,220, deci  $C = 100(0,250 + 0,220)/2 = 23,5\%$ .

## A5 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)

- ▣ (c) Cholesky cu variabila 1 prima:  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0,5 & \sqrt{0,75} \end{pmatrix}$ ,  $PP^\top = \Sigma$ ; la  $H = 1$  ponderile sînt pătratele elementelor de pe liniile lui  $P$ : (1, 0) și (0,25, 0,75).
- ▣ Întregul șoc comun este atribuit variabilei 1, prima în ordine.
- ▣  $\Sigma$  diagonală:  $\Sigma e_j / \sqrt{\sigma_{jj}} = \sqrt{\sigma_{jj}} e_j = P e_j$  cu  $P = \Sigma^{1/2}$  factorul Cholesky diagonal: impulsurile coincid, iar liniile însumează deja unu.
- ▣ Interpretare: liniile lui  $\theta$  depășesc unu pentru că un șoc corelat este numărat la ambele variabile; normalizarea corectează suma fără să impună o ordine.
- ▣ Cu Cholesky, ordinea, nu datele, decide cine primește șocul comun; legăturile întîrziate din  $A$  cresc  $C$  de la 20,0% la 23,5% între  $H = 1$  și  $H = 2$ .

## B1 [Rezolvat]: $\Delta\text{CoVaR}$ 5% pentru băncile americane, cu teste — enunț

- ▣ Întrebarea: Diferă cele șase bănci americane prin contribuția lor la riscul sistemic?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ Prețurile ajustate ale celor șase bănci americane (datele cursului): JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Wells Fargo
  - ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 de zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele log zilnice în %)
  - ▶ Sistemul băncii  $i$ : portofoliul cu ponderi egale al celorlalte cinci bănci [Adrian & Brunnermeier \(2016\)](#); nivelul  $\alpha = 5\%$ , aproximativ 198 de zile în coadă
- ▣ Cerințe
  - (a) Pentru fiecare bancă, estimați regresia cuantilă  $q_{5\%}(X_t^{\text{sys}} \mid X_{i,t}) = a_{5\%} + b_{5\%}X_{i,t}$  și calculați VaR 5%, CoVaR 5% și  $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = \hat{b}_{5\%}(\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%})$ .
  - (b) Construiți intervalele percentile de 95% pentru  $\Delta\text{CoVaR}$  cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile) [Künsch \(1989\)](#) și cu bootstrap i.i.d., câte 999 de reeșantionări.
  - (c) Testați  $H_0 : b_{5\%} = b_{50\%}$  pentru fiecare bancă cu  $z = (\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%})/\text{se}$  (se din bootstrap pe blocuri) la nivelul de 5%, cu și fără corecția Holm [Holm \(1979\)](#).
  - (d) Testați egalitatea  $\Delta\text{CoVaR}$  pentru cele 15 perechi pe extrageri comune (aceleași zile reeșantionate pentru toate băncile), cu Holm, și pentru toate cele șase bănci împreună, cu un test Wald ( $\chi^2_5$ ).
- ▣ Raportați
  - ▶ Un tabel cu  $\hat{b}_{5\%}$ ,  $\Delta\text{CoVaR}$ , ambele intervale,  $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$  și valoarea  $p$ ; un grafic cu cele două intervale pentru fiecare bancă
  - ▶ Numărul respingerilor la (c) și (d), brut și după Holm; statistica Wald, valoarea  $p$  și decizia
- ▣ Interpretare
  - ▶ De ce este intervalul pe blocuri mai larg decât cel i.i.d.?
  - ▶ Pot intervalele marginale suprapuse să ascundă o diferență semnificativă?
  - ▶ De ce este banca  $i$  lăsată în afara propriului sistem?
- ▣ Notebook: secțiunea B1

## B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/3)

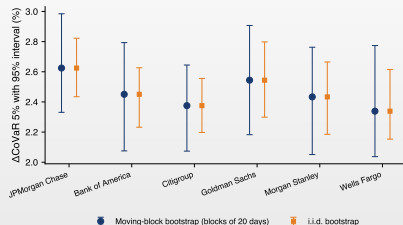
- Pasul 1: pentru fiecare bancă, randamentul sistemului este  $X_t^{\text{sys}} = \frac{1}{5} \sum_{j \neq i} X_{j,t}$ ; estimăm regresiile cuantile la 5% și la 50%.
- Pasul 2: înlocuim cuantilele empirice:  $\text{CoVaR}_{5\%} = -(\hat{a} + \hat{b}\hat{q}_{5\%})$  și  $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = \hat{b}(\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%})$ .
- Exemplu, JPMorgan:  $\text{VaR } 5\% = 2,66\%$ ,  $\hat{q}_{50\%} - \hat{q}_{5\%} = 2,74$ ,  $\hat{b}_{5\%} = 0,96$ , deci  $\Delta\text{CoVaR}_{5\%} = 0,96 \cdot 2,74 = 2,62\%$ ;  $\text{CoVaR } 5\% = 3,81\%$ .
- Pasul 3: extragem 999 de eșantioane din blocuri de 20 de zile (bootstrap pe blocuri) și 999 din zile individuale (i.i.d.), reestimăm pe fiecare și luăm percentilele 2,5% și 97,5%.
- Pasul 4: în fiecare extragere pe blocuri calculăm toate cele șase  $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$  și toate cele șase  $\Delta\text{CoVaR}$  pe aceleași zile; abaterile standard ale extragerilor sînt erorile standard, iar covarianța lor intră în testul Wald.

## B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/3)

|                 | $\hat{b}_{5\%}$ | $\Delta\text{CoVaR}$ | interval 95% blocuri | interval 95% i.i.d. | $\hat{b}_{5\%} - \hat{b}_{50\%}$ | $p$   |
|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------|
| JPMorgan        | 0,96            | 2,62                 | [2,33, 2,98]         | [2,43, 2,82]        | -0,002                           | 0,878 |
| Bank of America | 0,76            | 2,45                 | [2,08, 2,79]         | [2,23, 2,63]        | -0,017                           | 0,425 |
| Citigroup       | 0,72            | 2,38                 | [2,07, 2,64]         | [2,20, 2,56]        | -0,040                           | 0,019 |
| Goldman Sachs   | 0,89            | 2,54                 | [2,18, 2,91]         | [2,30, 2,80]        | 0,044                            | 0,048 |
| Morgan Stanley  | 0,72            | 2,43                 | [2,05, 2,76]         | [2,19, 2,66]        | -0,009                           | 0,746 |
| Wells Fargo     | 0,81            | 2,34                 | [2,04, 2,77]         | [2,15, 2,61]        | 0,032                            | 0,221 |

- (a) Toate cele șase contribuții sînt între 2,34% și 2,62% pierdere suplimentară a sistemului; pantele sînt între 0,72 și 0,96.
- (b) Intervalele pe blocuri sînt mai largi (JPMorgan: lățime 0,65 față de 0,39 puncte): zilele din coadă se grupează în crize, iar bootstrap-ul i.i.d. desparte grupările.

## B1 [Rezolvat]: rezolvare (3/3)



- (c) Citigroup:  $z = -0,040/0,017 = -2,34$ ,  $p = 0,019$ , respins la 5%; JPMorgan:  $z = -0,15$ ,  $p = 0,878$ , nerespins; în total, ipoteza este respinsă pentru 2 din 6 bănci și pentru 0 după Holm.
- (d) 2 din 15 perechi diferă la 5%, 0 după Holm; Wald  $\chi^2_5 = 14,2$ ,  $p = 0,014 < 0,05$ : respingem ipoteza că toate cele șase contribuții sînt egale.
- Interpretare: testul comun vede diferențe pe care intervalele marginale suprapuse le ascund, pentru că folosește corelația pozitivă a estimărilor între bănci.
- Banca  $i$  este lăsată în afara sistemului: altfel  $X_i$  ar apărea de ambele părți ale regresiei și ar adăuga o contribuție mecanică proprie la  $\hat{b}$  (cu ponderea  $w$  și panta  $b$  față de restul, panta devine  $w + (1 - w)b$ ).

## B5 [Rezolvat]: cât de robust este indicele de conectivitate? — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cât de mult schimbă alegerile de modelare indicele de conectivitate?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Prețurile maxime și minime zilnice ale celor 13 bănci (datele cursului; șase americane, cinci europene, Banca Transilvania și BRD), 2010–2026, zile comune
  - ▶ Volatilitatea Parkinson  $\hat{\sigma}_t = \sqrt{252 (\ln H_t - \ln L_t)^2 / (4 \ln 2)}$ , folosită în logaritm; ordinea variabilelor: băncile americane primele, cele românești ultimele
  - ▶ Conectivitatea generalizată Diebold & Yilmaz (2014) cu descompunerea din Pesaran & Shin (1998) (A5)
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Estimați  $\text{VAR}(p)$  prin OLS pentru  $p = 1, \dots, 4$  și calculați conectivitatea totală  $C$  la  $H = 5, 10, 20$  (12 valori).
  - (b) Cu  $p = 1$ ,  $H = 10$ , calculați  $C$  și poziția netă însumată a celor șase bănci americane cu descompunerea generalizată și cu Cholesky, cu băncile americane primele și cu cele românești primele.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Tabelul  $4 \times 3$  și graficul de la (a); cele trei totaluri și cele trei poziții nete de la (b)
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce alegere metodologică modifică cel mai mult indicele?
  - ▶ De ce schimbă ordinea Cholesky poziția netă a băncilor americane?
- ▣ Notebook: secțiunea B5

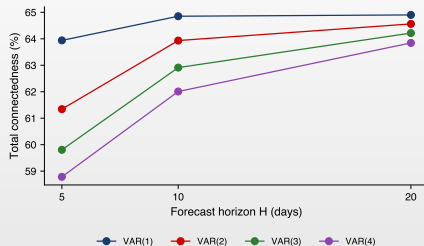
## B5 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- Pași: (1) logaritmul volatilităților Parkinson; (2)  $\text{VAR}(p)$  cu termen liber prin OLS și covarianța reziduurilor  $\hat{\Sigma}$ ; (3)  $\Phi_h$  pentru  $h < H$ ; (4) ponderile generalizate, liniile normalizate; (5)  $C = \frac{100}{13} \sum_{i \neq j} \tilde{\theta}_{ij}$ .

| $C$ (%) | $H = 5$ | $H = 10$ | $H = 20$ |
|---------|---------|----------|----------|
| VAR(1)  | 63,9    | 64,9     | 64,9     |
| VAR(2)  | 61,3    | 63,9     | 64,6     |
| VAR(3)  | 59,8    | 62,9     | 64,2     |
| VAR(4)  | 58,8    | 62,0     | 63,8     |

- (a) Indicele variază între 58,8% ( $p = 4$ ,  $H = 5$ ) și 64,9% ( $p = 1$ ,  $H = 20$ ): un interval de 6,1 puncte pentru toate cele 12 alegeri.

## B5 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



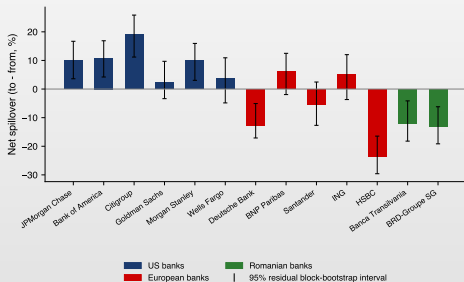
- (b) Totaluri: Cholesky 44,1% (americane primele) și 43,5% (românești primele), față de generalizat 64,9%.
- Poziția netă a băncilor americane: +65,9 (americane primele), -96,0 (românești primele), +53,2 (generalizat).
- Interpretare: alegerea descompunerii schimbă cel mai mult indicele; Cholesky atribuie șocul comun variabilelor puse primele, deci ordinea, nu datele, decide cine transmite: folosiți descompunerea generalizată.

## B9 [Rezolvat]: ce spillover-uri nete sînt identificate? — enunț

- **Întrebarea:** Ce etichete de transmițător și receptor din rețea rezistă erorii de estimare?
- **Date și ipoteze**
  - ▶ Logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B5), 2010–2026; ordinul VAR  $p = 2$  ales prin BIC (pînă la 5 întârzieri),  $H = 10$ , descompunerea generalizată [Diebold & Yilmaz \(2014\)](#)
  - ▶ Fereastra vîrfului din 2020 al indicelui pe ferestre mobile: cele 250 de zile pînă la 2020-08-27, VAR(2), ca la indicele pe ferestre mobile
- **Cerințe**
  - (a) Construiți 999 de eșantioane bootstrap: reeșantionați reziduurile VAR în blocuri de 20 de zile, reconstruiți seriile cu VAR-ul estimat, reestimați VAR-ul și recalculați tabelul de conectivitate.
  - (b) Raportați intervalele percentile de 95% pentru  $C$  și pentru cele 13 poziții nete; numiți o bancă transmițător (receptor) doar dacă intervalul ei se află integral deasupra (sub) zero.
  - (c) Repetați (a)–(b) pentru  $C$  în fereastra vîrfului și comparați media bootstrap cu estimarea.
- **Raportați**
  - ▶  $C$  cu intervalul; un grafic cu cele 13 poziții nete și intervalele lor; băncile identificate; estimarea, intervalul și media bootstrap în fereastra vîrfului
- **Interpretare**
  - ▶ Ce etichete de „transmițător” și „receptor” rezistă?
  - ▶ De ce diferă, în fereastra scurtă, media bootstrap a lui  $C$  de estimarea punctuală?
- Notebook: secțiunea B9

## B9 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- Pași: (1) VAR(2) prin OLS, reziduurile  $\hat{\varepsilon}_t$ ; (2) reeșantionăm blocuri de 20 de zile din  $\hat{\varepsilon}_t$ ; (3) reconstruim  $y_t^* = \hat{c} + \sum_{l=1}^2 \hat{A}_l y_{t-l}^* + \varepsilon_t^*$ , pornind de la primele 2 valori observate; (4) reestimăm, recalculăm tabelul; (5) percentilele pe 999 de extrageri.



- Pozițiile nete cu intervale de 95%; o etichetă este identificată doar dacă intervalul ei exclude zero.

## B9 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)

- (a)–(b) Întreaga perioadă:  $C = 63,9\%$ , interval  $[59,9, 65,8]$ .
- 8 din 13 poziții nete exclud zero: JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, HSBC, Banca Transilvania, BRD-Groupe SG; celelalte cinci etichete nu sînt identificate.
- (c) Vîrfurile din 2020 (250 de zile pînă la 2020-08-27):  $C = 79,3\%$ , interval  $[65,9, 83,0]$ , media bootstrap  $75,8\%$ , adică  $-3,5$  puncte față de estimare.
- Interpretare: diferența dintre media bootstrap și estimare este o estimare bootstrap a deplasării în eșantion finit: în ferestrele scurte indicele este deplasat, nu doar zgomotos; zgomotul de eșantionare din coeficienții OLS este o sursă plauzibilă [Demirer et al. \(2018\)](#).
- Raportați intervalul lîngă fiecare cifră netă și desenați pe graficul rețelei doar etichetele identificate.

 MFM\_ch18\_spillover\_uncertainty

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Cererea studentului:** „Banca  $i$  și sistemul au distribuție Normală bivariată cu medii zero:  $\sigma_i = 2,5\%$ ,  $\sigma_{sys} = 1,2\%$ ,  $\rho = 0,5$ . Calculează CoVaR 1%,  $\Delta$ CoVaR 1%, MES 5% (sistemul este piața) și SRISK cu  $W = 100$ ,  $D = 1\,100$ ,  $k = 8\%$ , LRMES = 40%.”
  - ▶  $W$ : valoarea de piață a capitalului propriu;  $D$ : valoarea contabilă a datoriilor;  $k$ : raportul prudentțial de capital
- **Răspunsul asistentului AI**
  - ▶  $VaR_i = 2,5 \cdot 2,326 = 5,82\%$ ;  $X^{sys} \mid X_i = x \sim N(0,24x, 1,04^2)$
  - ▶ CoVaR condiționează pe banca aflată la VaR,  $X_i = VaR_i = 5,82$ : cuantila 1% este  $0,24 \cdot 5,82 - 1,04 \cdot 2,326 = -1,02$ , deci CoVaR = 1,02%
  - ▶ Starea mediană:  $1,04 \cdot 2,326 = 2,42\%$ ;  $\Delta$ CoVaR =  $1,02 - 2,42 = -1,40\%$ : banca **reduce** riscul sistemic
  - ▶ MES este pierderea așteptată a băncii în propria coadă de 5%:  $MES = 2,5 \cdot \varphi(1,645)/0,05 = 5,16\%$
  - ▶  $SRISK = kD - (1 - LRMES)W = 88 - 60 = 28$

## C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — enunț

- ▣ Răspunsul de pe slide-ul anterior conține **trei** erori tipice pentru măsurile de risc sistemic; restul este corect
  - ▶ Model: A1, A3 și formula SRISK din slide-urile de pregătire; secțiunea C2 din notebook; convențiile acestui seminar:  $\alpha$  este o probabilitate a cozii, VaR, CoVaR și MES sînt pierderi pozitive
- ▣ Cerințe
  - ▶ Găsiți fiecare eroare: ce pas și de ce este greșit
  - ▶ Spuneți cum ați detecta-o fără să știți răspunsul: o verificare de semn, un caz-limită, o formulă închisă
  - ▶ Dați cifrele corecte
  - ▶ Notați fiecare eroare ca în [AI\\_ERRORS.md](#): ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

## B2 [Propus]: $\Delta\text{CoVaR}$ pentru băncile europene și clasamentul după VaR — enunț

- **Întrebarea:** Putem numi o bancă europeană „cea mai sistemică” și ne spune VaR-ul ei care este?
- **Date și ipoteze**
  - ▶ Prețurile ajustate ale celor cinci bănci europene (datele cursului): Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING, HSBC; același eșantion și aceleași randamente ca în B1
  - ▶ Sistemul fiecărei bănci: portofoliul cu ponderi egale al celorlalte patru; nivelurile  $\alpha = 1\%$  (aproximativ 40 de zile în coadă) și  $\alpha = 5\%$  (aproximativ 198)
  - ▶ Pentru (c): cele unsprezece bănci internaționale (cele șase bănci americane din B1 și aceste cinci), fiecare cu propriul sistem regional
- **Cerințe**
  - (a) Calculați VaR 1%,  $\hat{b}_{1\%}$ ,  $\Delta\text{CoVaR}$  1% cu interval bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări) și  $\Delta\text{CoVaR}$  5%; ordonați băncile la fiecare nivel și calculați corelația Spearman a celor două clasamente.
  - (b) La fiecare nivel, testați egalitatea  $\Delta\text{CoVaR}$  pentru cele 10 perechi pe extrageri bootstrap comune pe blocuri, cu corecția Holm, și pentru toate cele cinci bănci împreună, cu un test Wald ( $\chi^2_4$ ), la 5%.
  - (c) Calculați corelația Spearman dintre VaR 1% și  $\Delta\text{CoVaR}$  1% pe cele unsprezece bănci, cu un interval bootstrap pe blocuri de 95% (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări).
- **Raportați**
  - ▶ Un tabel pentru (a); ambele clasamente și corelația lor Spearman; numărul perechilor (brut, Holm), statisticile Wald, valorile  $p$  și deciziile; corelația Spearman de la (c) cu intervalul ei
- **Interpretare**
  - ▶ Câte zile din coadă folosește fiecare nivel și ce înseamnă asta pentru puterea testelor?
  - ▶ Ați numi o bancă europeană „cea mai sistemică” pe baza acestor date?
  - ▶ Este corelația VaR– $\Delta\text{CoVaR}$  diferită de zero? Dar de unu?
- **Model:** B1 [Rezolvat]; secțiunea B2 din notebook

## Proiectul de echipă

- ▣ Alegeți un sistem financiar nediscutat la seminar (de ex. bănci din Europa Centrală și de Est, asigurători, platforme crypto)
- ▣ Estimați MES,  $\Delta\text{CoVaR}$  și un tabel de conectivitate, fiecare cu incertitudine din bootstrap pe blocuri; un test de stres istoric și unul invers
- ▣ Predați un folder Quantlet (cod, fișier de descriere Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați folosirea AI în AI\_USE.md și erorile găsite în [AI\\_ERRORS.md](#); pachetele de extindere sînt opționale

## Pachetele de extindere: ce cere fiecare

| Pachetul                            | Exercițiile           | Cerințe prealabile                |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Variante de CoVaR și backtesting | A2, B10               | A1, B1                            |
| 2. SRISK                            | B3 [Rezolvat], A4, B4 | A3; secțiunea SRISK din curs      |
| 3. Conectivitate                    | A6, B6, C3            | A5, B5, B9                        |
| 4. Rețele în coadă                  | B7 [Rezolvat]         | Cursul 18, Financial Risk Meter   |
| 5. Testarea la stres                | A7 [Rezolvat], A8, B8 | Cursul 18, testul invers de stres |
| 6. Băncile românești                | C1                    | B1, B9                            |

- Fiecare pachet are secțiunile lui în notebook; rezolvați exercițiile în ordinea din pachet
- Utile pentru proiectul de echipă: C1 și C3 pot fi puncte de plecare

## A2 [Propus]: CoVaR Girardi–Ergün sub distribuția Normală — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cu cât crește CoVaR dacă condiționăm pe pierderi cel puțin egale cu VaR?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Același model Normal bivariat și aceleași cifre ca în A1(c):  $\sigma_{sys} = 1,5\%$ ,  $\rho = 0,6$ ,  $\alpha = 1\%$
  - ▶ Definiția din [Girardi & Ergün \(2013\)](#): dificultatea înseamnă  $X_i \leq q_\alpha(X_i)$  (la VaR sau dincolo de el), iar  $CoVaR_\alpha^{\leq} = c$  rezolvă  $P(X^{sys} \leq -c \mid X_i \leq q_\alpha(X_i)) = \alpha$
  - ▶  $\Phi_2(u, v; \rho)$ : funcția de repartiție Normală bivariată standard, cu corelația  $\rho$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Scrieți probabilitatea condiționată ca probabilitate comună împărțită la  $\alpha$ , standardizați ambele coordonate și arătați că  $c$  rezolvă  $\Phi_2(z_\alpha, -c/\sigma_{sys}; \rho) = \alpha^2$ .
  - (b) Demonstrați că  $CoVaR_\alpha^{\leq} \geq CoVaR_\alpha$  pentru  $\rho > 0$ , folosind faptul că distribuția lui  $X^{sys}$  condiționată de  $X_i \leq q_\alpha$  este un amestec al distribuțiilor din A1(a), pentru valorile  $x \leq q_\alpha$ .
  - (c) Rezolvați numeric ecuația de la (a) prin bisecție după  $c$  și comparați rezultatul cu  $CoVaR_{1\%}$  din A1.
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $c$ , pragul standardizat  $-c/\sigma_{sys}$  și diferența față de A1 în puncte și în procente
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Diferența este mică sub distribuția Normală: de ce ar fi mult mai mare în datele bancare?
- ▣ **Model:** A1 [Rezolvat]; secțiunea A2 din notebook

## B10 [Propus]: backtesting pentru CoVaR Girardi–Ergün — enunț

- ▣ Întrebarea: Ar detecta backtesting-ul un CoVaR prost calibrat?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ Cele unsprezece bănci internaționale din B1–B2, cu sistemele lor regionale; randamentele zilnice și eșantionul ca în B1
  - ▶ În fiecare zi  $t \geq 1\,000$ , folosind toate zilele anterioare:  $\hat{q}_t$  este cuantila empirică 5% a lui  $X_i$ ;  $\text{CoVaR}_t^{\leq}$  este minus cuantila empirică 5% a lui  $X_t^{\text{sys}}$  în zilele trecute cu  $X_i \leq \hat{q}_t$  (versiunea istorică a A2) [Girardi & Ergün \(2013\)](#)
  - ▶ Eveniment comun  $I_t = 1\{X_t^{\text{sys}} \leq -\text{CoVaR}_t^{\leq}, X_{i,t} \leq \hat{q}_t\}$ ; sub  $H_0$ ,  $P(I_t = 1) = \alpha^2 = 0,25\%$
- ▣ Cerințe
  - (a) Numărați evenimentele comune ale fiecărei bănci și testați  $H_0 : P(I_t = 1) = 0,25\%$  la 5% cu testul Kupiec [Banulescu-Radu, Hurlin, Leymarie & Scaillet \(2021\)](#), statistica raportului de verosimilitate  $LR = -2[\ln L(0,25\%) - \ln L(\hat{\pi})] \sim \chi_1^2$ .
  - (b) Găsiți regiunea de respingere a testului în funcție de numărul de evenimente și calculați puterea lui, presupunând evenimente Bernoulli independente: probabilitatea de a respinge când rata comună reală este 0,5%.
- ▣ Raportați
  - ▶ Numărul zilelor de prognoză; evenimentele așteptate și observate;  $LR$  și  $p$  pentru JPMorgan; intervalul numărului de evenimente și cel mai mic  $p$  pe cele unsprezece bănci; regiunea de respingere și puterea
- ▣ Interpretare
  - ▶ De ce  $\alpha^2$  este rata corectă sub ipoteza nulă?
  - ▶ Ce vă spune aici o nerespingere?
- ▣ Model: B1 (teste), A2 ( $\text{CoVaR}^{\leq}$ ); secțiunea B10 din notebook

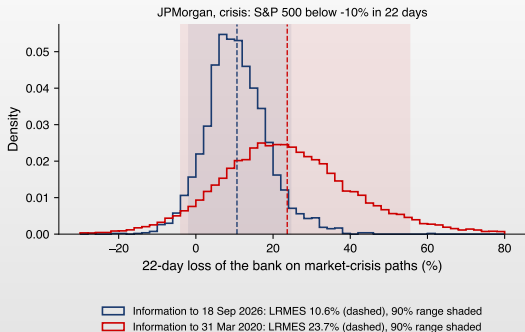
## B3 [Rezolvat]: SRISK: LRMES prin simulare — enunț

- ▣ Întrebarea: Cât ar pierde JPMorgan într-o criză a pieței de o lună, azi și în martie 2020?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ JPMorgan (preț ajustat) și S&P 500 (închidere), randamente log zilnice în %, 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026 [Brownlees & Engle \(2017\)](#)
  - ▶ Criza ca în [Brownlees & Engle \(2017\)](#): randamentul aritmetic al pieței sub  $C = -10\%$  în  $h = 22$  de zile; LRMES este pierderea așteptată a băncii în aceleași  $h$  zile, în criză
  - ▶ Pentru (c): scenariul pe șase luni ( $h = 126$  de zile,  $C = -40\%$ ), aproximarea  $1 - \exp(-18 \text{ MES}^2\%)$  din Cursul 18 și raportul prudențial  $k = 8\%$
- ▣ Cerințe
  - (a) Estimați un GJR–GARCH(1,1) cu medie zero pentru fiecare serie de randamente și un DCC(1,1) pentru corelația lor, prin QML în doi pași.
  - (b) Simulați 200 000 de traiectorii de 22 de zile din perechi reeșantionate de inovații standardizate, păstrați traiectoriile de criză și calculați LRMES cu intervalul de 90% (cuantilele 5% și 95% ale pierderii); repetați cu date până la 31 martie 2020.
  - (c) Repetați (b) cu  $h = 126$ ,  $C = -40\%$  (400 000 de traiectorii), comparați cu aproximarea și calculați  $L^* = 1 + (1 - k)(1 - \text{LRMES})/k$  pentru ambele.
- ▣ Raportați
  - ▶ Estimările GJR și DCC; proporția traiectoriilor de criză; LRMES cu intervalul, azi și pe 31 martie 2020; LRMES pe șase luni față de aproximare; ambele  $L^*$
- ▣ Interpretare
  - ▶ La ce ipoteză a aproximării renunță simularea?
  - ▶ De ce se schimbă LRMES între martie 2020 și azi?
  - ▶ Ce lipsește pentru a transforma LRMES în SRISK în bani?
- ▣ Notebook: secțiunea B3

## B3 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- (a) Dispersia:  $\sigma_t^2 = \omega + (\alpha + \gamma 1\{r_{t-1} < 0\})r_{t-1}^2 + \beta\sigma_{t-1}^2$ ; JPMorgan:  $\hat{\alpha} = 0,017$ ,  $\hat{\gamma} = 0,120$ ,  $\hat{\beta} = 0,891$ , persistența  $\hat{\alpha} + \hat{\gamma}/2 + \hat{\beta} = 0,967$ .
- DCC pe reziduurile standardizate:  $Q_t = (1 - a - b)\bar{Q} + a\varepsilon_{t-1}\varepsilon_{t-1}^\top + bQ_{t-1}$ ;  $\hat{a} = 0,052$ ,  $\hat{b} = 0,928$ ; ultima corelație  $\rho_T = 0,53$ .
- (b) Pași: extragem 22 de zile de perechi  $(\xi_{i\tau}, \epsilon_{m\tau})$ , cu  $\xi_{i\tau} = (\epsilon_{i\tau} - \rho_\tau \epsilon_{m\tau}) / \sqrt{1 - \rho_\tau^2}$ ; reconstruim  $\epsilon_i = \rho \epsilon_{m\tau} + \sqrt{1 - \rho^2} \xi_{i\tau}$  cu  $\rho$  simulat; rulăm recursiile GJR și DCC din starea de azi; păstrăm traiectoriile cu randamentul pieței sub  $-10\%$ ; facem media pierderii aritmetice a băncii pe ele.
- Rezultat: 1,3% din traiectorii sînt crize (aproximativ 2687 din 200 000); LRMES = 10,6%, interval de 90%  $[-2, 25]\%$ .
- Cu date pînă la 31 martie 2020, aceeași procedură dă LRMES = 23,7%.

## B3 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



- Pierderea simulată a JPMorgan pe 22 de zile, pe traiectoriile în care S&P 500 scade sub  $-10\%$ ; linia întreruptă: LRMES; hașurat: intervalul de 90%

- (c) Aproximarea:  $MES^{2\%}$  al JPMorgan =  $3,61\%$ ,  $18 \cdot 0,0361 = 0,650$ , deci  $LRMES = 1 - e^{-0,650} = 48\%$ .
- Simularea pentru  $h = 126$ ,  $C = -40\%$ :  $LRMES = 33\%$ .
- $L^* = 1 + 0,92(1 - 0,335)/0,08 = 8,7$  din simulare, față de  $1 + 0,92(1 - 0,478)/0,08 = 7,0$  din aproximare.
- Interpretare: simularea renunță la beta constant și la scalarea randamentelor log din spatele constantei 18 a aproximării (vezi A4); pornește de la volatilitatea și corelația de azi și păstrează coada comună a inovațiilor.
- Pe 31 martie 2020 volatilitatea și corelația erau la niveluri de criză, deci o nouă lună cu  $-10\%$  ar fi tras banca în jos mai puternic; azi starea de pornire este calmă.
- SRISK în bani are nevoie și de valoarea contabilă a datoriilor  $D$  și de valoarea de piață a capitalului propriu  $W$ .

## A4 [Propus]: de unde vine 18 din aproximarea LRMES — enunț

- ▣ Întrebarea: De unde vine constanta 18 din aproximarea LRMES?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ Scenariul de criză [Acharya, Engle & Richardson \(2012\)](#): piața scade cu exact  $d = 40\%$  în șase luni, un scenariu determinist la limită ( $R_m = -d$ ) care motivează aproximarea; LRMES simulat din B3 face în schimb media pe toate traiectoriile cu  $R_m < C$
  - ▶ Randamentul log pe șase luni al băncii este  $\beta$  înmulțit cu cel al pieței, cu  $\beta$  constant;  $MES^{2\%} = \beta ES_m^{2\%}$ , unde  $ES_m^{2\%}$  este pierderea medie a pieței în zilele cu randament sub  $-2\%$
  - ▶ Datele pentru (c): randamentele log zilnice S&P 500 (închidere), 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026; și o piață ale cărei randamente urmează distribuția Normală, cu  $\sigma_m = 1\%$
- ▣ Cerințe
  - (a) Arătați că în acest scenariu banca pierde  $LRMES = 1 - (1 - d)^\beta$ .
  - (b) Înlocuiți  $\beta = MES^{2\%}/ES_m^{2\%}$  pentru a arăta că  $LRMES = 1 - \exp(-\kappa MES^{2\%})$  cu  $\kappa = -\ln(1 - d)/ES_m^{2\%}$ .
  - (c) Calculați  $ES_m^{2\%}$  și  $\kappa$  pentru S&P 500 și pentru piața cu randamente care urmează distribuția Normală ( $ES_m^{2\%} = \sigma_m \varphi(2)/\Phi(-2)$ ), precum și  $ES_m^{2\%}$  care dă  $\kappa = 18$ .
- ▣ Raportați
  - ▶ Numărul zilelor S&P 500 sub  $-2\%$ , ambele valori ale lui  $ES_m^{2\%}$  și ale lui  $\kappa$  și  $ES_m^{2\%}$  implicat de 18
- ▣ Interpretare
  - ▶ Ce limitare are aproximarea dacă  $\beta$  crește în crize?
- ▣ Model: A3 [Rezolvat]; secțiunea A4 din notebook

## B4 [Propus]: SRISK pentru o bancă europeană și una românească — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cît de expuse sînt Deutsche Bank și Banca Transilvania la o criză a propriei piețe?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Deutsche Bank cu Euro Stoxx 50 ca piață; Banca Transilvania cu BET; eşantionul din B3
  - ▶ Modelele și criza ca în B3: GJR–GARCH(1,1), DCC(1,1), 200 000 de traiectorii de 22 de zile,  $C = -10\%$
  - ▶ Raportul prudential  $k = 5,5\%$  Engle, Jondeau & Rockinger (2015), deci  $L^* = 1 + 0,945(1 - \text{LRMES})/0,055$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Calculați LRMES cu intervalul de 90% pentru ambele bănci, cu date pînă la 18 septembrie 2026 și pînă la 31 martie 2020, precum și proporția traiectoriilor de criză pentru fiecare piață.
  - (b) Calculați  $L^*$  din LRMES și din ambele capete ale intervalului de 90%.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ LRMES cu interval (ambele date), proporțiile crizelor,  $L^*$  cu intervalul, pentru ambele bănci
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Care bancă este mai expusă la o criză a propriei piețe?
  - ▶ Cît de larg este intervalul pentru  $L^*$  și ce înseamnă pentru un supraveghetor?
- ▣ **Model:** B3 [Rezolvat]; secțiunea B4 din notebook

## A6 [Propus]: conectivitatea unui VAR bivariat — enunț

▣ **Întrebarea:** Cine transmite și cine primește într-un VAR cu două bănci?

▣ **Date și ipoteze**

► VAR(1) pentru două bănci cu  $A = \begin{pmatrix} 0,5 & 0 \\ 0,4 & 0,5 \end{pmatrix}$  și  $\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & 0,3 \\ 0,3 & 1 \end{pmatrix}$

►  $A_{21} = 0,4$ ,  $A_{12} = 0$ : banca 1 influențează banca 2 cu o întârziere de o zi, nu invers

► Descompunerea generalizată din A5, liniile normalizate la unu;  $C = \frac{100}{2}(\tilde{\theta}_{12} + \tilde{\theta}_{21})$ ; poziția netă  $T_i - F_i$  (către ceilalți minus de la ceilalți)

▣ **Cerințe**

(a) Calculați tabelul generalizat (brut și normalizat) și  $C$  la  $H = 1$ .

(b) Calculați  $A\Sigma$ ,  $\text{diag}(A\Sigma A^T)$ , tabelele brut și normalizat și  $C$  la  $H = 2$ .

(c) Calculați poziția netă a fiecărei bănci la  $H = 2$  și identificați transmițătorul net.

▣ **Raportați**

► Ambele tabele,  $C$  la ambele orizonturi și cele două poziții nete

▣ **Interpretare**

► De ce este tabelul simetric la  $H = 1$ , deși banca 1 influențează banca 2, și de ce crește  $C$  cu  $H$ ?

▣ **Model:** A5 [Rezolvat]; secțiunea A6 din notebook

## B6 [Propus]: s-a schimbat conectivitatea după 2020? — enunț

- ▣ **Întrebarea:** A crescut conectivitatea băncilor după 2020?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Conectivitatea totală pe ferestre mobile din Cursul 18: logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci (B5), ferestre de 250 de zile mutate cu câte 5 zile, VAR(2),  $H = 10$ ; 744 de ferestre
  - ▶ Data rupturii: 1 ianuarie 2020; pentru (b), seriile zilnice din B5 în 2010–2019 (2 373 de zile) și în 2020–2026 (1 593 de zile)
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Regresați indicele pe ferestre mobile pe o constantă și pe  $D_t = 1\{t \geq 2020\}$  prin OLS; testați  $H_0$ : panta = 0 la 5% cu erori standard obișnuite și Newey–West (50 de întârzieri) [Newey & West \(1987\)](#).
  - (b) Estimați un VAR(1) separat pe 2010–2019 și pe 2020–2026 și calculați  $C$  ( $H = 10$ ) pentru fiecare, cu intervale de 95% dintr-un bootstrap pe blocuri de reziduuri (blocuri de 20 de zile, 999 de extrageri) în fiecare perioadă.
  - (c) Construiți un interval de 95% pentru diferența  $C_{2020-26} - C_{2010-19}$  din diferențele extragerilor independente din cele două perioade și decideți la 5%.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Cele două medii, panta, ambele statistici  $t$  și deciziile;  $C$  pentru ambele perioade, cu intervale; diferența cu intervalul ei
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ De ce sînt valorile consecutive ale indicelui pe ferestre mobile aproape copii unele ale altora?
  - ▶ De ce este testul de la (b)–(c) mai potrivit decît cel de la (a) și ce ipoteză păstrează despre data rupturii?
- ▣ **Model:** B5, B9 [Rezolvat]; secțiunea B6 din notebook

### C3 [Propus]: conectivitatea cuantilă a pierderilor bancare — enunț

- ▣ Întrebarea: Se propagă pierderile bancare mari mai mult decât cele mici?
- ▣ Date și ipoteze
  - ▶ Studiul de caz din Cursul 18: Ando, Greenwood-Nimmo & Shin (2022), indicele de spillover al unui VAR cuantil cu factori (QFVAR) la cuantila  $\tau$  și  $RTD = S_{0,95}^{(5)} - S_{0,05}^{(5)}$  (Secțiunile 2 și 4.3)
  - ▶ Prețurile zilnice de închidere ajustate ale celor 13 bănci din B5 (datele cursului), 2010–2026, aliniate pe zilele comune înainte de calcularea randamentelor;  $y_{it} = -100 \ln(P_{it}/P_{i,t-1})$ , pierderea zilnică în %, astfel încât coada dreaptă să fie cea adversă, ca la variațiile CDS din lucrare
  - ▶ FEVD generalizată din Ec. (17), cu liniile normalizate,  $h = 5$  zile
- ▣ Cerințe
  - (a) Construiți panelul de pierderi, alegeți ordinul VAR după BIC pe întregul eșantion și raportați-l împreună cu numărul de factori ales prin Ec. (8) la medie și la fiecare  $\tau$  de la (b) (numărul depinde de cuantilă).
  - (b) Estimați VAR-ul cu factori la medie și la  $\tau \in \{0,05; 0,10; 0,50; 0,90; 0,95\}$  pe întregul eșantion și calculați indicele de spillover  $S_{\tau}^{(5)}$  din Ec. (20) pentru fiecare.
  - (c) Repetați (b) fără factori, ca VAR cuantil simplu, și comparați indicii; interpretați diferența ca sensibilitate la factorii comuni, nu ca o contribuție identificată a șocurilor comune.
  - (d) Pe ferestre mobile de 250 de zile, deplasate cu câte o zi, cu numărul factorilor fixat la valoarea din întregul eșantion, calculați  $S^{(5)}$  la medie, la 0,05, 0,5 și 0,95, precum și RTD; exercițiul este descriptiv: alegerile pe întregul eșantion folosesc date viitoare.
- ▣ Raportați
  - ▶ Indicii de la (b)–(c) alături de Figura 4 din lucrare; corelațiile indicilor pe ferestre mobile de la (d) alături de Tabelul 3, cu intervale bootstrap pe blocuri; un grafic al RTD cu martie 2020 și martie 2023 marcate; limitarea datelor (pierderi din acțiuni, 13 bănci, ore de închidere diferite)
- ▣ Interpretare
  - ▶ Se transmit pierderile bancare mai puternic în ambele cozi decât în centru, ca în rețeaua de risc de credit, și crește RTD înaintea stresului din 2020 și 2023 sau doar odată cu el?
- ▣ Model: B5, B9, Cursul 18 (studiul de caz); secțiunea C3 din notebook

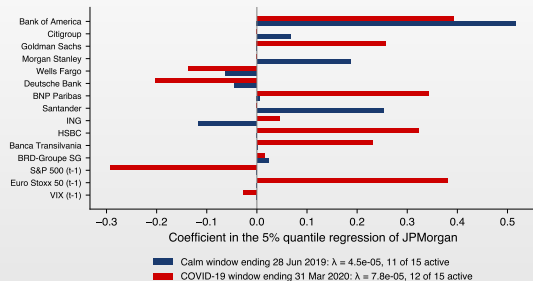
## B7 [Rezolvat]: penalizarea FRM într-o fereastră — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Ce bănci explică pierderile extreme (coada stîngă) ale JPMorgan, într-o fereastră calmă și într-una de criză?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Randamentele zilnice (fracții) ale celor 13 bănci și ale S&P 500, Euro Stoxx 50 și VIX întârziate cu o zi
  - ▶ Regresia FRM [Mihoci et al. \(2020\)](#): JPMorgan pe celelalte 12 bănci și pe cei trei indici întârziați (15 regresori), nivelul cuantilei  $\tau = 5\%$ , penalizare  $L_1$  cu  $\lambda$ , ferestre de 63 de zile
  - ▶ Grilă de 20 de valori  $\lambda$ , echidistante logaritmice între  $10^{-6}$  și  $10^{-1.5}$ ;  $GACV(\lambda) = \sum_t \rho_\tau(\hat{u}_t)/(n - df)$ ,  $df$  = numărul coeficienților nenuli
- ▣ **Cerințe**
  - (a) În fereastra calmă care se încheie pe 28 iunie 2019, estimați regresia cuantilă penalizată pentru fiecare  $\lambda$  din grilă, alegeți  $\lambda$  care minimizează GACV și numărați coeficienții activi.
  - (b) Repetați (a) în fereastra de criză care se încheie pe 31 martie 2020 și enumerați cei mai mari patru coeficienți în valoare absolută în fiecare fereastră.
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $\hat{\lambda}$ , numărul coeficienților activi și cei mai mari patru coeficienți în fiecare fereastră
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce bănci explică coada JPMorgan în fiecare fereastră?
  - ▶ De ce este  $\lambda$  ales atît de mic?
- ▣ Notebook: secțiunea B7

## B7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- Pași: (1) luăm cele 63 de zile ale ferestrei; (2) pentru fiecare  $\lambda$  rezolvăm regresia cuantilă penalizată; (3) calculăm reziduurile,  $df$  și GACV; (4) păstrăm  $\lambda$  cu cel mai mic GACV.
- (a) Fereastra calmă (2019-03-21 – 28 iunie 2019):  $\hat{\lambda} = 4,5 \times 10^{-5}$ , 11 din 15 coeficienți activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,52), Santander (0,25), Morgan Stanley (0,19), ING (−0,12).
- (b) Fereastra de criză (2019-12-23 – 31 martie 2020):  $\hat{\lambda} = 7,8 \times 10^{-5}$ , 12 din 15 activi.
- Cei mai mari: Bank of America (0,39), Euro Stoxx 50 (t-1) (0,38), BNP Paribas (0,34), HSBC (0,32).

## B7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



- Cei 15 coeficienți la penalizarea aleasă prin GACV, în cele două ferestre

- Interpretare: Bank of America are coeficientul cel mai mare în ambele ferestre; în criză, printre coeficienții cei mai mari se numără și cei ai indicelui Euro Stoxx 50 întârziat și ai două bănci europene: coada JPMorgan devine internațională.
- $\hat{\lambda}$  crește de la perioada calmă la criză, direcția pe care FRM o interpretează ca risc mai mare în coadă.
- $\lambda$  este mic pentru că 15 regresori pentru 63 de zile fac posibilă estimarea fără penalizare: GACV preferă o penalizare mică.
- FRM este gândit pentru mult mai multe firme decât zile, unde penalizarea este indispensabilă Toma et al. (2026).

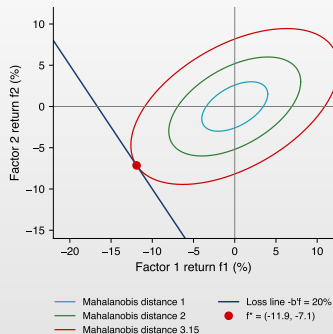
## A7 [Rezolvat]: test invers de stres: lagrangianul — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Care este cel mai plauzibil scenariu din spatele unei pierderi date a portofoliului?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Doi factori de risc  $f = (f_1, f_2)^\top \sim N(0, \Sigma)$  (randamente pe patru săptămîni, %); pierderea portofoliului  $L = -b^\top f$  cu expunerile  $b$
  - ▶ Test invers de stres: cel mai plauzibil scenariu (densitate maximă) care produce o pierdere dată  $\ell^*$
  - ▶ Cifrele pentru (c):  $b = (1, 2, 0, 8)$ ,  $\Sigma = \begin{pmatrix} 16 & 6 \\ 6 & 9 \end{pmatrix} (\%^2)$ ,  $\ell^* = 20\%$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Minimizați  $\frac{1}{2} f^\top \Sigma^{-1} f$  cu restricția  $-b^\top f = \ell^*$  printr-un lagrangian și derivați  $f^*$ .
  - (b) Arătați că distanța Mahalanobis a lui  $f^*$  este  $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$  și că  $P(L \geq \ell^*) = \Phi(-d^*)$ .
  - (c) Calculați  $\Sigma b$ ,  $b^\top \Sigma b$ ,  $f^*$ ,  $d^*$  și  $P(L \geq \ell^*)$  și verificați că  $f^*$  produce pierderea țintă.
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Fiecare vector și scalar intermediar,  $f^*$ ,  $d^*$  și probabilitatea
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Care factor are scăderea mai mare în scenariu și cum ar trebui să interpreteze un comitet de risc o probabilitate de această mărime?
- ▣ Notebook: secțiunea A7

## A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2)

- (a) Densitatea maximă înseamnă minimumul lui  $\frac{1}{2}f^\top \Sigma^{-1}f$ ; lagrangianul  $\mathcal{L} = \frac{1}{2}f^\top \Sigma^{-1}f + \lambda(b^\top f + \ell^*)$ .
- Condiția de ordinul întâi:  $\Sigma^{-1}f + \lambda b = 0$ , deci  $f = -\lambda \Sigma b$ .
- Restricția:  $-b^\top f = \lambda b^\top \Sigma b = \ell^*$ , deci  $\lambda = \ell^* / (b^\top \Sigma b)$  și  $f^* = -\ell^* \Sigma b / (b^\top \Sigma b)$ .
- (b)  $f^{*\top} \Sigma^{-1} f^* = \lambda^2 b^\top \Sigma b = \ell^{*2} / (b^\top \Sigma b)$ , deci  $d^* = \ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}$ .
- $L = -b^\top f \sim N(0, b^\top \Sigma b)$ , deci  $P(L \geq \ell^*) = 1 - \Phi(\ell^* / \sqrt{b^\top \Sigma b}) = \Phi(-d^*)$ .

## A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2)



- Elipsele: puncte de densitate egală ale lui  $f$ ; cel mai plauzibil scenariu este punctul în care dreapta pierderii atinge cea mai mică elipsă

- (c)  $\Sigma b = (16 \cdot 1,2 + 6 \cdot 0,8, 6 \cdot 1,2 + 9 \cdot 0,8) = (24, 14,4)$ .
- $b^T \Sigma b = 1,2 \cdot 24 + 0,8 \cdot 14,4 = 40,32$ ,  $\sqrt{40,32} = 6,35$ ;  
 $\lambda = 20/40,32 = 0,496$ .
- $f^* = -0,496 \cdot (24, 14,4) = (-11,9\%, -7,1\%)$ ; verificare:  
 $1,2 \cdot 11,90 + 0,8 \cdot 7,14 = 20\%$ .
- $d^* = 20/6,35 = 3,15$  și  
 $P(L \geq 20\%) = \Phi(-3,15) = 0,082\%$ .
- Interpretare: factorul 1 scade cu 11,90% (2,98 abateri standard), factorul 2 cu 7,14% (2,38): scenariul se sprijină pe factorul cu expunerea și dispersia mai mari.
- Sub modelul Normal, o astfel de pierdere pe patru săptămîni apare aproximativ o dată la 94 de ani; A8 arată cît de fragilă este această cifră.

## A8 [Propus]: test invers de stres sub o distribuție Student- $t$ — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Rezistă scenariul invers de stres la cozile grele?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Aceleași  $b$  și  $\Sigma$  ca în A7; țintele  $\ell^* = 20\%$  și  $\ell^* = 30\%$
  - ▶  $f$  are distribuție Student- $t$  multivariată cu  $\nu = 4$  grade de libertate și covarianța  $\Sigma$ , deci matricea de scală este  $\Sigma(\nu - 2)/\nu$ ;  $T_\nu$  este funcția de repartiție Student- $t$
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Arătați că cel mai plauzibil scenariu  $f^*$  este același ca în A7, folosind faptul că densitatea depinde de  $f$  doar prin  $f^\top \Sigma^{-1} f$  și descrește în raport cu aceasta.
  - (b) Arătați că  $L = -b^\top f$  este un  $t_\nu$  univariat cu scala  $\sqrt{b^\top \Sigma b (\nu - 2)/\nu}$ , deci  $P(L \geq \ell^*) = 1 - T_\nu(d^* \sqrt{\nu/(\nu - 2)})$ .
  - (c) Calculați probabilitatea pentru ambele ținte sub modelul Normal și sub  $t_4$ , precum și raportul lor.
- ▣ **Raportați**
  - ▶  $d^*$ , argumentul  $t$ , cele două probabilități și raportul lor pentru fiecare țintă
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce este robust într-un test invers de stres și ce nu este?
- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]; secțiunea A8 din notebook

## B8 [Propus]: test de stres pentru un portofoliu de bănci românești — enunț

- ▣ **Întrebarea:** Cît ar pierde un portofoliu de bănci românești într-un șoc sever, dar plauzibil?
- ▣ **Date și ipoteze**
  - ▶ Portofoliu de 1 000 000 RON, jumătate în Banca Transilvania și jumătate în BRD, reechilibrat zilnic; randamente log zilnice, zilele fără tranzacții sînt eliminate
  - ▶ Ferestrele istorice: șocul taxei bancare (10 decembrie 2018 – 31 ianuarie 2019) și COVID-19 (15 februarie – 30 aprilie 2020)
  - ▶ Scenariul ipotetic: randamente log săptămînale de  $-25\%$  pentru Euro Stoxx 50 și  $-20\%$  pentru BET; randamentele log săptămînale (vineri) 2010–2026 ale celor două bănci, Euro Stoxx 50 și BET
- ▣ **Cerințe**
  - (a) Randamentul log zilnic al portofoliului reechilibrat este  $r_p = 100 \ln\left(\frac{1}{2}e^{r_{TLV}/100} + \frac{1}{2}e^{r_{BRD}/100}\right)$ , nu media celor două randamente log; în fiecare fereastră găsiți cea mai mică sumă  $S$  a 10 valori  $r_p$  consecutive și transformați-o în pierderea  $1 - e^{S/100}$ , în % și în RON.
  - (b) Regresați randamentul săptămînal al fiecărei bănci pe randamentele săptămînale Euro Stoxx 50 ( $\beta_1$ ) și BET ( $\beta_2$ ) prin OLS cu termen liber; prognozați randamentul log indus de factori al fiecărei bănci  $\hat{r}_k = \beta_{1k}(-25) + \beta_{2k}(-20)$  (termenul liber și reziduuul egale cu zero), transformați-l în randament simplu  $e^{\hat{r}_k/100} - 1$  și aplicați ponderile 50/50, păstrate neschimbate în săptămîna scenariului; raportați și media coeficienților beta și a valorilor  $R^2$ .
- ▣ **Raportați**
  - ▶ Ambele pierderi istorice, cu datele și sumele în RON; beta,  $R^2$  și pierderea ipotetică în % și RON
- ▣ **Interpretare**
  - ▶ Ce scenariu produce pierderi mai mari: un șoc politic intern sau o pandemie globală?
  - ▶ De ce este beta față de Euro Stoxx 50 aproape zero cînd BET este în model?
- ▣ **Model:** A7 [Rezolvat]; secțiunea B8 din notebook

## C1 [Propus]: cît de expuse sînt băncile românești la stresul bancar european? — enunț

- **Întrebarea:** Sînt băncile românești expuse mai ales stresului bancar european sau șocurilor interne?
- **Date și ipoteze**
  - ▶ Banca Transilvania și BRD; sistemul european: portofoliul cu ponderi egale format din Deutsche Bank, BNP Paribas, Santander, ING și HSBC; BET
  - ▶ Eșantion: 5 ianuarie 2010 – 18 septembrie 2026, 3 960 de zile de tranzacționare comune celor 13 bănci și celor patru indici (aliniem întâi prețurile pe zilele comune, apoi calculăm randamentele log zilnice în %)
  - ▶ CoVaR de expunere: regresia cuantilă a băncii românești pe sistemul european, deci  $\Delta\text{CoVaR}$  este pierderea suplimentară a băncii românești cînd sistemul european este în dificultate (direcția inversă față de B1)
- **Cerințe**
  - (a) Estimați  $\Delta\text{CoVaR}$  de expunere al fiecărei bănci românești la 5% și la 1%, cu intervale bootstrap pe blocuri (blocuri de 20 de zile, 999 de reeșantionări), și aceeași măsură cu BET în locul sistemului european.
  - (b) Împărțiți eșantionul în 2010–2017 și 2018–2026, estimați  $\Delta\text{CoVaR}$  5% în fiecare și testați schimbarea la 5% cu  $z = (\hat{\Delta}_2 - \hat{\Delta}_1) / \sqrt{\text{se}_1^2 + \text{se}_2^2}$  din extrageri bootstrap independente pe blocuri (sau un test de dominanță [Castro & Ferrari \(2014\)](#)), nu prin suprapunerea intervalelor.
  - (c) Cu tabele Diebold–Yilmaz pe ferestre mobile (logaritmul volatilităților Parkinson ale celor 13 bănci, ferestre de 250 de zile mutate cu cîte 5 zile,  $\text{VAR}(2)$ ,  $H = 10$ ), calculați proporția din dispersia erorii de prognoză a băncilor românești care vine de la băncile europene și de la cele americane.
- **Raportați**
  - ▶ Livrabil: un folder Quantlet (cod, fișier de descriere Metainfo.txt, grafice) și trei slide-uri: cifrele de la (a)–(c) cu intervale și teste, interpretarea, limitele
- **Interpretare**
  - ▶ Sînt băncile românești expuse mai ales stresului bancar european sau șocurilor interne și a crescut expunerea?
- **Notebook:** secțiunea C1

## Bibliografie (1/2)

- Acharya, V.V., Engle, R., Richardson, M. (2012). [Capital shortfall: a new approach to ranking and regulating systemic risks](#). *American Economic Review*, 102(3), 59–64.
- Acharya, V.V., Pedersen, L.H., Philippon, T., Richardson, M. (2017). [Measuring systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 2–47.
- Adrian, T., Brunnermeier, M.K. (2016). [CoVaR](#). *American Economic Review*, 106(7), 1705–1741.
- Ando, T., Greenwood-Nimmo, M., Shin, Y. (2022). [Quantile connectedness: modeling tail behavior in the topology of financial networks](#). *Management Science*, 68(4), 2401–2431.
- Banulescu-Radu, D., Hurlin, C., Leymarie, J., Scaillet, O. (2021). [Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures](#). *Management Science*, 67(9), 5730–5754.
- Brownlees, C., Engle, R.F. (2017). [SRISK: a conditional capital shortfall measure of systemic risk](#). *Review of Financial Studies*, 30(1), 48–79.
- Castro, C., Ferrari, S. (2014). [Measuring and testing for the systemically important financial institutions](#). *Journal of Empirical Finance*, 25, 1–14.
- Demirer, M., Diebold, F.X., Liu, L., Yilmaz, K. (2018). [Estimating global bank network connectedness](#). *Journal of Applied Econometrics*, 33(1), 1–15.
- Diebold, F.X., Yilmaz, K. (2014). [On the network topology of variance decompositions: measuring the connectedness of financial firms](#). *Journal of Econometrics*, 182(1), 119–134.
- Engle, R., Jondeau, E., Rockinger, M. (2015). [Systemic risk in Europe](#). *Review of Finance*, 19(1), 145–190.

## Bibliografie (2/2)

- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Giglio, S., Kelly, B., Pruitt, S. (2016). *Systemic risk and the macroeconomy: an empirical evaluation*. *Journal of Financial Economics*, 119(3), 457–471.
- Girardi, G., Ergün, A.T. (2013). *Systemic risk measurement: multivariate GARCH estimation of CoVaR*. *Journal of Banking & Finance*, 37(8), 3169–3180.
- Gouriéroux, C., Laurent, J.P., Scaillet, O. (2000). *Sensitivity analysis of values at risk*. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 225–245.
- Holm, S. (1979). *A simple sequentially rejective multiple test procedure*. *Scandinavian Journal of Statistics*, 6(2), 65–70.
- Künsch, H.R. (1989). *The jackknife and the bootstrap for general stationary observations*. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- Mihoci, A., Althof, M., Chen, C.Y.-H., Härdle, W.K. (2020). *FRM Financial Risk Meter*. In *The Econometrics of Networks*, Advances in Econometrics 42, Emerald, 335–368.
- Newey, W.K., West, K.D. (1987). *A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix*. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- Pesaran, H.H., Shin, Y. (1998). *Generalized impulse response analysis in linear multivariate models*. *Economics Letters*, 58(1), 17–29.
- Toma, F.-M., Dima, D.M., Grecu, R., Pele, D.T., Lessmann, S. (2026). *Energy Financial Risk Meter: systemic risk in the EU energy sector*. SSRN working paper.